

HORNOS EAF

POV-EAF-07 · basado en MO-EAF-07 · v0.1 · Borrador para validación

Vaciado por EBT y adiciones en olla

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2 y fosa de vaciado

Dueño: C-05 Supervisor de Hornos · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-EAF-07 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Pasar 150 t de acero del horno a una olla precalentada, con la temperatura y química correctas. Sin escoria y sin nadie en la zona de peligro.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un buen vaciado cuida la química y la limpieza del acero. Un mal vaciado puede causar una explosión, un derrame de metal líquido o una colada rechazada.

EMPIEZA CUANDO

El horno tiene la ventana de vaciado liberada (MO-EAF-06) y llega la olla preparada (MO-OLL-01).

TERMINA CUANDO

El EBT está cerrado, el talón quedó en el horno y el carro de olla sale hacia el horno olla (MO-LF-01).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-EAF-06 Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo

+

MO-OLL-01 Preparación de olla: válvula deslizante, arena de sello, tapón poroso, precalentamiento

→ MO-EAF-07 →

MO-LF-01 Tratamiento en horno olla: calentamiento, ajuste químico, desulfuración, argón y alambre

+

MO-EAF-01 Preparación del horno entre coladas

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

Nunca vacíes con alguien dentro de la zona roja: 10 m alrededor de la olla y del EBT.

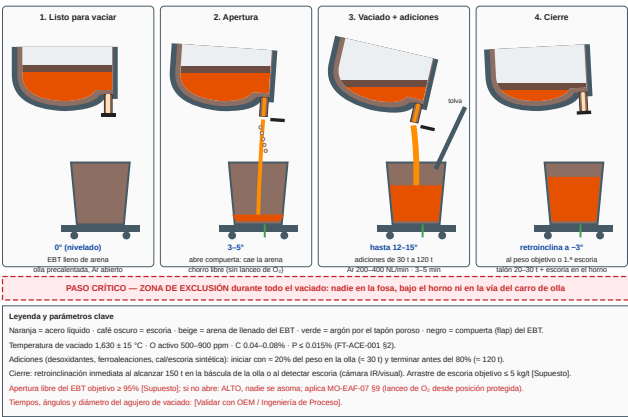
2

Olla fría, húmeda o fosa con agua = no se vacía. El agua bajo el metal líquido explota.

3

Al llegar a 150 t o al ver escoria, regresa el horno de inmediato.

Figura 5. Secuencia de vaciado por EBT con retención de talón y escoria



Secuencia de vaciado por EBT: el horno se inclina, el acero cae a la olla y el horno regresa antes de que pase la escoria.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-01 Primer Hornero (púlpito) **R**

Revisa permisos, inclina el horno, abre y cierra el EBT, vigila peso y escoria.

Tu instrucción de trabajo: IT-S01

S-02 Segundo Hornero (piso) **R**

Recibe la olla, revisa la fosa, despeja la zona de exclusión y opera las adiciones.

Tu instrucción de trabajo: IT-S02

S-03 Tercer Hornero **R**

Prepara las adiciones en tolvas y conecta el argón de la olla.

Tu instrucción de trabajo: IT-S03

S-09 Operador de Grúa de Colada **R**

Coloca la olla en el carro cuando aplica y queda disponible para emergencia.

Tu instrucción de trabajo: IT-S09

C-05 Supervisor de Hornos **A**

Dueño del proceso. Autoriza vaciar fuera de ventana y las acciones si el EBT no abre.

Tu instrucción de trabajo: IT-C05

S-08 Preparador de Ollas **C**

Entrega la olla con su lista de verificación firmada (MO-OLL-01).

Tu instrucción de trabajo: IT-S08

S-06 Operador de Horno Olla **I**

Recibe los datos del vaciado: temperatura, oxígeno, adiciones y escoria.

Tu instrucción de trabajo: IT-S06

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

- Metal líquido a más de 1,600 °C: salpicaduras y derrames.
- Agua o humedad en la olla, las adiciones o la fosa: explosión.
- Humos y monóxido de carbono (CO) en la fosa.
- Cargas suspendidas: la grúa no pasa sobre la fosa durante el vaciado.

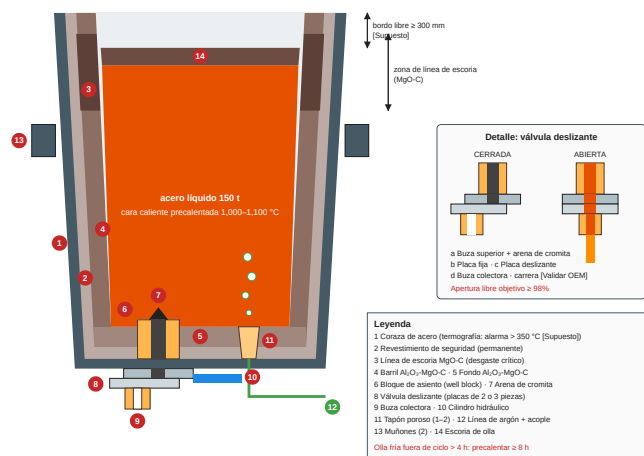
Zonas de peligro

Zona roja: 10 m alrededor de la olla y del EBT, la fosa, debajo del horno y la vía del carro $\pm$ 5 m. Nadie a pie; solo S-02 para adiciones, desde la posición protegida.

Zona amarilla: de 10 a 25 m. Solo personal autorizado con EPP completo.

Activa desde que la olla entra hasta que el EBT cierra y el carro sale. Sirena y semáforo rojo al menos 30 s antes de abrir.

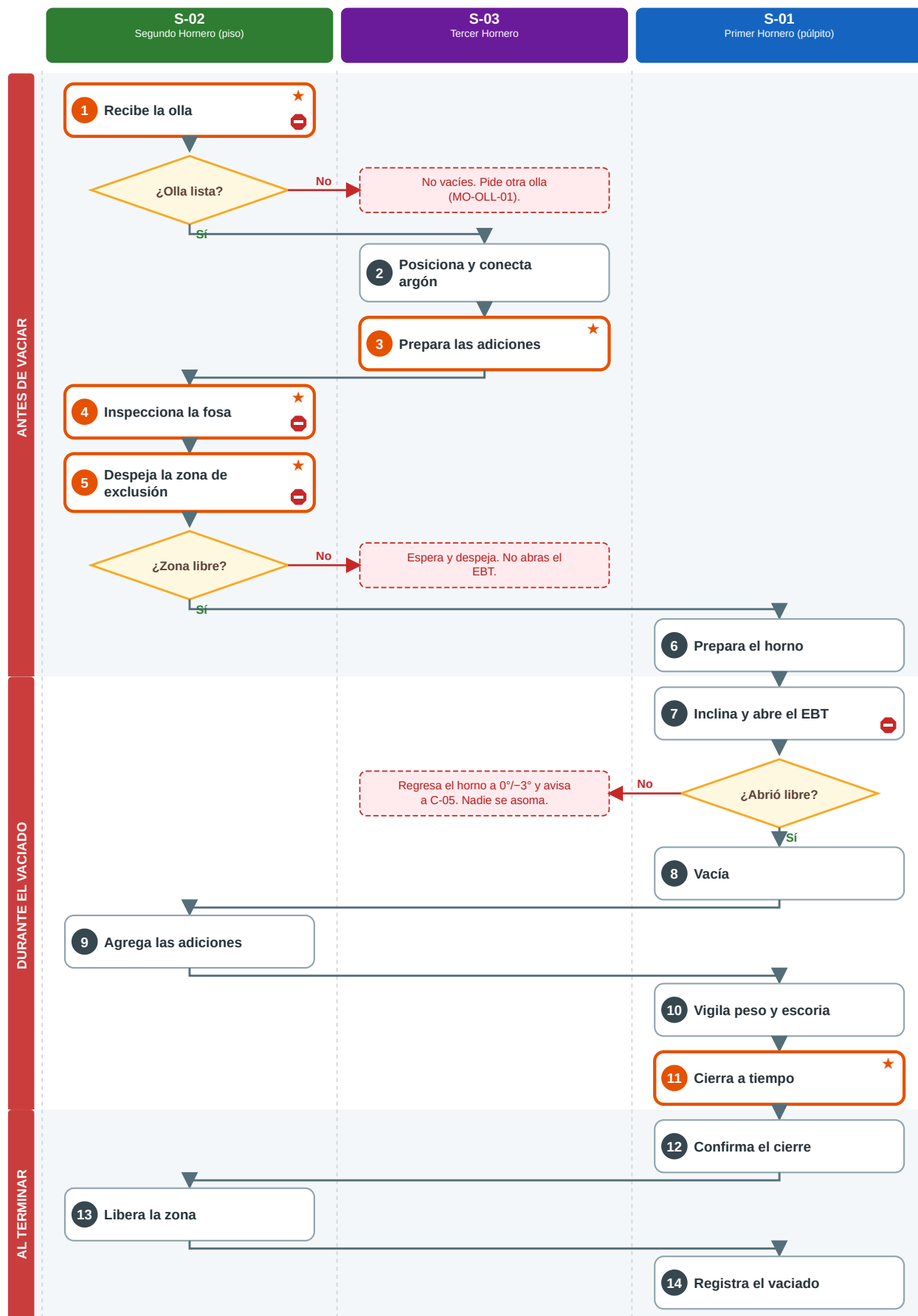
Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizante y tapón poroso
Flota de 10 alas (7 en ciclo) - vida del refractario 60-80 coladas - dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialistas de Refractarios C-15]



Corte de la olla: válvula deslizante y tapón poroso de argón.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Antes de vaciar

1  Recibe la olla ★ CRÍTICO S-02 · Segundo Hornero (piso) Qué haces: Revisa la lista de entrega de la olla (MO-OLL-01): cara caliente $\geq 1,000^{\circ}\text{C}$ y válvula cerrada. Revisa arena de sello, tapón probado y número de olla. ✓ Está bien si: Lista de entrega completa y firmada por S-08. ✋ ALTO si: La cara caliente marca menos de $1,000^{\circ}\text{C}$, la olla está húmeda o no trae lista firmada. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.	2  Posiciona y conecta argón S-03 · Tercer Hornero Qué haces: Deja el carro en posición de vaciado, conecta el argón y pon la báscula en cero con la olla vacía. ✓ Está bien si: Hay flujo de argón y la báscula marca cero.
3  Prepara las adiciones ★ CRÍTICO S-03 · Tercer Hornero Qué haces: Carga las tolvas con la tabla del grado y solo material seco. Grados al Al (CC1): Al calculado con el oxígeno medido. Varilla y barras (CC2): sin Al, porque tapa las buzas. ✓ Está bien si: Pesos correctos $\pm 1\%$. Material seco y cubierto.	4  Inspecciona la fosa ★ CRÍTICO S-02 · Segundo Hornero (piso) Qué haces: Revisa que la fosa esté seca, sin agua estancada ni metal suelto. ✓ Está bien si: Fosa seca y limpia. ✋ ALTO si: Hay agua en la fosa. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
5  Despeja la zona de exclusión ★ CRÍTICO S-02 · Segundo Hornero (piso) Qué haces: Coloca barreras, cuenta a las personas y revisa la cámara. Activa sirena y semáforo rojo al menos 30 s antes de abrir. ✓ Está bien si: Confirmas "zona libre" por radio al púlpito. ✋ ALTO si: Alguien está a menos de 10 m de la olla o del EBT, o la sirena o el semáforo no funcionan. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.	6  Prepara el horno S-01 · Primer Hornero (púlpito) Qué haces: Apaga el arco y abre el interruptor. Detén el DRI (HRD), el oxígeno y el carbono. Sube los electrodos. ✓ Está bien si: La HMI muestra arco apagado y alimentaciones detenidas.

2 Durante el vaciado

7  Inclina y abre el EBT S-01 · Primer Hornero (púlpito) Qué haces: Inclina el horno de 3 a 5° y abre la compuerta del EBT. ✓ Está bien si: Sale un chorro libre. ✋ ALTO si: No recibiste "zona libre" por radio de S-02 o el semáforo no está en rojo. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.	8  Vacía S-01 · Primer Hornero (púlpito) Qué haces: Aumenta la inclinación poco a poco, hasta $12-15^{\circ}$, para mantener el chorro compacto. ✓ Está bien si: Chorro compacto y sin escoria.
9  Agrega las adiciones CALIDAD S-02 · Segundo Hornero (piso) Qué haces: Empieza las adiciones con ≈ 30 t en la olla y termina antes de 120 t. Argón a $200-400$ NL/min. ✓ Está bien si: Adiciones completas dentro de la ventana $30-120$ t.	10  Vigila peso y escoria CALIDAD S-01 · Primer Hornero (púlpito) Qué haces: Observa la cámara o el detector de escoria y la báscula del carro. ✓ Está bien si: No aparece escoria en el chorro.

11

**Cierra a tiempo ★ CRÍTICO**

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Al llegar a 150 t o al primer indicio de escoria, regresa el horno de inmediato a -3° . Si la báscula falla, cierra por nivel visual.

✓ **Está bien si:** Talón de 20–30 t y la escoria quedan en el horno.

3 Al terminar

12

**Confirma el cierre**

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Verifica que el chorro se detuvo y el horno está estable.

✓ **Está bien si:** Sin flujo de acero.

13

**Libera la zona**

S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: Espera a que el carro salga hacia el horno olla. Retira la exclusión solo cuando el carro esté fuera.

✓ **Está bien si:** Carro fuera de la zona y semáforo en verde.

14

**Registra el vaciado**

S-01 · Primer Hornero (pulpito)

Qué haces: Registra peso, tiempo, apertura libre, adiciones reales, argón y escoria estimada. Avisa los datos al horno olla.

✓ **Está bien si:** Registro de vaciado completo en nivel 2 y datos avisados a S-06.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

**EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)****CO $\geq$ 25 ppm**

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO $\geq$ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ $<$ 19.5 % o $>$ 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural $\geq$ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; $\geq$ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

**SI PASA ESTO****El EBT no abre (no sale chorro)****HAZ ESTO**

Regresa el horno a 0° – -3° . Nadie se asoma. Solo con autorización de C-05, S-02 lancea con O₂ desde la posición protegida, con EPP completo [Validar con OEM]. Máx. 2 intentos; luego decide C-05.

AVISA A

C-05 Supervisor de Hornos

**SI PASA ESTO****Aparece escoria antes de 150 t****HAZ ESTO**

Cierra de inmediato, anota el peso y avisa al horno olla para desescoriar.

AVISA A

S-06 y C-05

**SI PASA ESTO****Perforación de olla (sale metal por la coraza o el fondo)****HAZ ESTO**

Regresa el horno de inmediato, evacúa a más de 25 m y deja caer el metal a la fosa seca. Nunca uses agua.

AVISA A

C-05, C-04 y C-16 (MS-ACE-09)

**SI PASA ESTO****La olla hierve o se agita con violencia****HAZ ESTO**

Detén adiciones y, si puedes desde el pulpito, el vaciado. Evacúa a zona verde o refugio en menos de 30 s.

AVISA A

C-05 y C-07

**SI PASA ESTO****Sin argón en la olla****HAZ ESTO**

Continúa el vaciado y avisa al horno olla.

AVISA A

S-06

**SI PASA ESTO****El horno regresa lento o falla la hidráulica****HAZ ESTO**

Cierre de emergencia del EBT según el fabricante y evacúa.

AVISA A

C-05 y S-22

 **SI PASA ESTO**
Tu detector suena en la fosa o el piso de vaciado (CO 25 ppm)

HAZ ESTO
Sal a zona verde por la ruta de escape y avisa por radio con lugar y lectura. Con CO 200 ppm, C-04 evacúa el sector. No regreses hasta < 25 ppm.

AVISA A
C-05 y C-04 (MS-ACE-06)

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de vaciado por colada	Cada colada	Nivel 2
Registro de eventos (EBT que no abre, lanceo, escoria, perforación)	Cuando ocurre	Nivel 2 y bitácora de turno
Lista de entrega de la olla recibida	Cada olla	Registro de ollas (formato de MO-OLL-01)
Verificación de control crítico (VCC) de la zona de exclusión	Mensual	Sistema de SSO

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-01	3	16 h	80 h / 40 vaciados	Pasos 3 y 11; escenarios de escoria y de EBT que no abre	24 meses
S-02	3	16 h	80 h / 40 vaciados	Pasos 1, 4 y 5; lanceo simulado en posición protegida	24 meses
S-03	3	8 h	40 h / 20 vaciados	Paso 3: pesos y materiales secos	24 meses
S-09	3	Según MO-OLL-02	—	Respuesta a emergencia de olla	12 meses (grúas e izaje)

Palabras que vas a escuchar

- EBT**
Piquera excéntrica en el fondo del horno por donde sale el acero.
- Talón (pie líquido)**
Acero y escoria que se quedan en el horno para la siguiente colada (20–30 t).
- Arrastre de escoria**
Escoria del horno que cae a la olla; daña la química del acero.
- Adiciones**
Desoxidantes, ferroaleaciones y cal que se agregan a la olla.
- Zona de exclusión**
Área donde nadie puede estar a pie mientras hay metal líquido en movimiento.
- Nivel 2**
Sistema de cómputo de proceso donde se registran los datos de cada colada.
- Olla**
Recipiente de acero con refractario que recibe ≈ 150 t de acero líquido del horno y lo lleva al horno olla y a la colada continua.
- DRI (HRD)**
Hierro de reducción directa que se alimenta al horno; se detiene antes de vaciar.
- Argón**
Gas inerte que entra por el fondo de la olla para mezclar el acero y las adiciones.
- HMI**
Pantalla de operación (en el púlpito o en campo) donde ves valores, estados y alarmas del equipo.
- Fosa**
Hueco bajo el horno donde queda el carro de olla; debe estar seca siempre.
- Permisivos**
Condiciones que deben estar en verde para que el equipo pueda moverse o energizarse.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-EAF-07 — Vaciado por EBT y adiciones en olla
Instrucciones de trabajo	IT-S01, IT-S02, IT-S03, IT-S09, IT-C05, IT-S08, IT-S06
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-EAF-07
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-06, MO-OLL-01, MO-LF-01, MO-EAF-01

7 Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Recibe la olla (S-02) — Lista de entrega completa y firmada por S-08.
- ☐ Paso 3 · Prepara las adiciones (S-03) — Pesos correctos ± 1 %. Material seco y cubierto.
- ☐ Paso 4 · Inspecciona la fosa (S-02) — Fosa seca y limpia.
- ☐ Paso 5 · Despeja la zona de exclusión (S-02) — Confirmas "zona libre" por radio al púlpito.
- ☐ Paso 11 · Cierra a tiempo (S-01) — Talón de 20–30 t y la escoria quedan en el horno.

①

Nunca vacíes con alguien dentro de la zona roja: 10 m alrededor de la olla y del EBT.

②

Olla fría, húmeda o fosa con agua = no se vacía. El agua bajo el metal líquido explota.

③

Al llegar a 150 t o al ver escoria, regresa el horno de inmediato.

8 Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-05 Supervisor de Hornos y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-EAF-07: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-07 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.